



Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе в сети?



- ✓ Как вы думаете, какие существуют угрозы при работе в сети?
- ✓ Какую информацию нельзя публиковать в сети Интернет?
- ✓ Каковы риски использования социальных сетей?



### Новые знания

#### Информация и информационная безопасность

**Информация** (от лат. informatio – разъяснение) – сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.). Информация – общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от организма к организму.

Под защитой информации в процессе сбора, обработки и передачи информации понимают меры безопасности, обеспечивающие ее конфиденциальность и полноту.

**Информационная безопасность** – это состояние защиты государственных информационных ресурсов, а также прав отдельных лиц и общественности в области информации.

**Защита информации** – комплекс мер, направленных на обеспечение информационной безопасности. На практике защита информации означает целостность используемой информации и ресурсов, доступность и конфиденциальность. Таким образом, защита информации представляет собой набор мер для предотвращения утечки информации, ее кражи, потери, несанкционированного уничтожения, изменения, несанкционированного дублирования и модификации. Она включает организационные, программные и технические методы и инструменты для соблюдения мер безопасности.

**Конституция Республики Казахстан** гарантирует возможность свободного получения необходимой для каждого лица информации, а также возможность ее публикации в любой законной форме.

#### Тайны, которые охраняются законами в стране:

- Специальная информация. Тайны семейной и личной жизни;
- Тайна письма, сообщений посредством телефона, телеграфа и др. видов связи;
- Тайна усыновления;
- Медицинская тайна;
- Коммерческая и служебная тайна;
- Банковская тайна;

- Служебная информация на рынке ценных бумаг;
- Тайны следствия и предварительного следствия;
- Адвокатские и нотариальные тайны.

В современном информационном обществе вся информация такого типа хранится на компьютерах, передается по сети, по электронной почте. Потому очень важно знать способы безопасного хранения информации, чтобы информация не могла попасть в посторонние руки.

Формирование режима **информационной безопасности** – сложный вопрос. Для его решения необходимы законодательные, организационные, программные и технические меры.

Целью информационной безопасности является обеспечение трех наиболее важных аспектов безопасности: доступность, целостность и конфиденциальность.

**Доступность** – обеспечение доступа к информации, техническим средствам и технологиям обработки субъектам, имеющим право на свободный доступ к информации.

**Целостность** – защита информации от «взлома» и незаконных изменений.

Целостность информации подразумевает, что если информация случайно или намеренно повреждена, то компьютеры или автоматизированные системы обеспечивают сохранность информации.

**Конфиденциальность** – защита от незаконного доступа или чтения частной информации (схема 1).



Схема 1. Составляющие информационной безопасности

Нарушение безопасности компьютерной системы представляет собой набор преднамеренных или непреднамеренных действий и событий, которые могут негативно повлиять на саму систему и сохраненную в ней информацию. В 2016 году выяснилось, что данные 3 миллиардов аккаунтов Yahoo попали в руки злоумышленников. До сих эту утечку по праву считают одной из самых громких и серьезных за последнее время. Также в 2016 году Uber сообщила, что киберпреступники получили доступ к информации клиентов и водителей, эти данные насчитывали более 57 миллионов записей. В 2 017 412 миллионов учетных записей пользователей сервиса для взрослых FriendFinder были также украдены в ходе кибератаки. 2017 также отметился крупнейшей компрометацией данных 147,9 миллионов американцев из-за взлома бюро кредитных историй Equifax. Злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Вообще, согласно статистике за 2017 год, в США произошло более 130 крупномасштабных утечек в результате таргетированных кибератак. Этот показатель за год вырос на 27 %. Такие данные Cisco представила в своем отчете. Более 400 000 компьютеров по меньшей мере в 150 стра-

нах были поражены вирусом WannaCry в 2017 году. Этот вымогатель стоил миру убытков, оцениваемых в 4 миллиарда долларов. Количество атак криптоджекинга в прошлом году выросло на 8 500 %. 5,4 миллиардов атак WannaCry были заблокированы за весь 2017 год. Около 24 000 вредоносных мобильных приложений блокируются ежедневно. В 2017 году среднее число скомпрометированных данных по стране составляло 24 089. Наибольшее количество утечек происходило в Индии (более 33 тысяч файлов), второй шла Америка (28,5 тысяч). В марте 2018 года были похищены данные пользователей мобильного приложения MyFitnessPal. Американская компания Under Armour, которой принадлежит это приложение, сообщила об около 150 миллионов пострадавших. С 1 января 2005 года по 18 апреля 2018 было зарегистрировано 8854 случаев утечек.

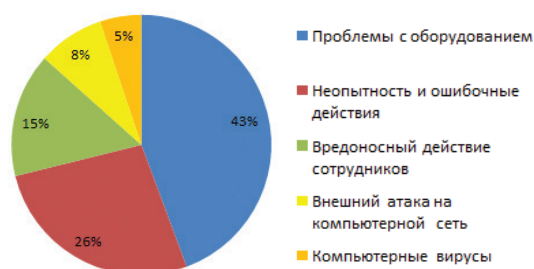
**Безопасная система** – система, которая управляет доступом к информации так, что только определенные лица или устройства, могут читать, создавать и удалять информацию.

**Доверительная система** – система, которая использует доступную информацию и программное обеспечение, чтобы группа пользователей одновременно могла обрабатывать информацию различной конфиденциальности, не нарушая права доступа к информации.

**Надежность системы** оценивается по двум основным параметрам: политика безопасности и гарантия.

**Политика безопасности** – набор законов, положений и правил, которые определяют методы обработки, защиты и распространения информации. Эти правила показывают, как, когда и в каком объеме пользователь может работать с информацией.

**Гарантия** – мера уверенности, которая возлагается на структуру и внедрение системы. Она иллюстрирует ответственность за реализацию политики безопасности.



## Анализ



Какие существуют в нашей стране меры и законы обеспечения информационной безопасности? Проанализируйте.



1. Что такое информационная безопасность?
2. Что такое защита информации?
3. Какие виды информации относятся в нашей стране к тайнам?
4. Какие существуют важные аспекты защиты информации?
5. Что такое безопасность компьютерных сетей?
6. Что такое политика безопасности?

## Методы защиты информации



Какие имеются способы защиты информации в компьютерной сети?



- ✓ Как вы защищаете важные для себя данные?
- ✓ Какие методы защиты информации в древние времена использовались людьми?
- ✓ Что такое криптография, шифрование?
- ✓ Насколько важна сегодня защита информации на государственном уровне и лично для человека?



### Новые знания

Проблема защиты информации путем преобразования, исключаящего ее прочтение посторонним лицом, волновала человеческий ум с давних времен. История криптографии развивается параллельно с историей человеческого языка. Даже сама письменность изначально было криптографической системой, потому что в древних обществах ею владели только избранные. Священные книги Древнего Египта, древней Индии могут служить этому примером. Цезарь в своих письмах использовал сложный систематизированный шифр, который сейчас называется его именем.

Когда письменность начала широко распространяться, тогда криптография стала развиваться как отдельная наука. Криптографические системы быстро развивались во время Первой и Второй мировых войн.

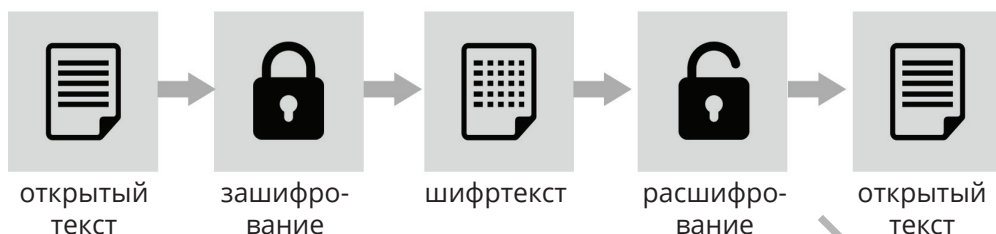


Рисунок 1

В послевоенное время стремительное развитие вычислительной техники существенно ускорило создание и совершенствование криптографических методов.

Термин «криптология» происходит от двух древнегреческих слов *cryptos* – скрытый и *logos* – слово. Криптология состоит из двух частей – **криптографии** и **криптоанализа**.

**Криптология** – это наука о математических методах обеспечения конфиденциальности, то есть невозможности прочтения информации посторонним (рис. 1).

**Криптография** позволяет модифицировать сообщения для защиты от изменений, кражи и использования другими третьими лицами (противниками).

Человека занимающегося криптографией называют **криптограф**. Криптограф использует методы, которые позволяют сохранить конфиденциальность и точность сообщения.

**Криптоанализ** обеспечивает дешифровку зашифрованной информации без ключа.

Криптосистемы на основе успешно проведенных криптоаналитических исследований могут наряду с первоначальным текстом сообщения вскрыть и его ключ.

Криптоанализ занимается поиском уязвимостей в криптосистеме, которая позволяет читать зашифрованное сообщение, ключ или их вместе одновременно. **Криптосистема** представляет собой алгоритм шифрования, всевозможные открытые тексты, шифротексты и ключи.

Современная криптография состоит из 4 основных разделов:

1. Симметричные криптосистемы.
2. Криптосистемы с открытым ключом.
3. Система электронной подписи (электронная подпись).
4. Управление ключами.

Зашифрованный текст или криптограмма – это результат применения криптографии к открытому тексту. **Шифрованием** называют процесс преобразования открытого текста с помощью шифра в зашифрованный текст. Для шифрования открытого текста криптограф всегда использует секретный ключ. Способность шифра противостоять вскрытию, всевозможным атакам на него называют криптографической стойкостью (**криптостойкостью**) шифра. В качестве информации, подлежащей шифрованию и дешифрованию, будут рассматриваться тексты, построенные на некотором алфавите. **Алфавит** – конечное множество знаков, используемых для кодирования информации. **Текст** – упорядоченный набор из элементов алфавита. В современных информационных системах (ИС) методы криптографии широко используются. В качестве примеров алфавитов.

- ✓ Алфавит Z42 – 42 символа казахского алфавита и пробел.
- ✓ Алфавит Z33 – 32 буквы русского алфавита и пробел.
- ✓ Алфавит Z256 – символы, входящие в стандартные коды ASCII и КОИ-8.
- ✓ Бинарный алфавит –  $Z_2 = \{0,1\}$ .
- ✓ Восьмеричный алфавит и шестнадцатеричный алфавит.

### Шифры замены

При шифровании с помощью шифра замены каждый символ текста заменяется по определенному правилу на какие-либо другие буквы, числа, символы и т.д. При этом замена осуществляется так, чтобы потом по зашифрованному сообщению можно было однозначно восстановить передаваемое сообщение. Например, давайте сделаем самое простое шифрование.

Для этого мы должны заменить буквы в казахском алфавите (рис. 2). Будем считать, что А=1, Ә=2, ...Ю=41, Я=42. Тогда слово **шифр** будет выглядеть как **34 12 29 23**. Теперь давайте зашифруем слово **шифр**, используя номер пересечения строки и столбца.

**шифр = 56 25 51 42**

Конечно, это примитивный метод шифрования. Если нужно этот метод усложнить, то мы можем переставить буквы алфавита местами. Этот метод шифрования относится к симметричной криптографии. То есть шифровальщик и дешифровщик должны иметь на руках новую версию алфавита. Дешифрование таких шифров сложно выполнить вручную, а проверить все варианты замещения (перебор вариантов) с помощью компьютера можно в течение 1 секунды.

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Ә | Б | В | Г | Ғ | Д |
| 2 | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К |
| 3 | Қ | Л | М | Н | Ң | О | Ө |
| 4 | П | Р | С | Т | У | Ұ | Ү |
| 5 | Ф | Х | Һ | Ц | Ч | Ш | Щ |
| 6 | Ъ | Ы | І | Ь | Э | Ю | Я |

Рисунок 2

**Таблицы шифрования**

**Криптограмма** появилась в эпоху Возрождения. Ее широко использовали для защиты политических, дипломатических, военных секретных сведений. Широко распространенным методом шифрования в эпоху Возрождения было табличное шифрование. В табличном шифровании ключом является размер таблицы. Этот метод шифрования похож на шифр Скитала. Например, зашифруйте сообщение:

**ВСТРЕЧА С СЕКРЕТНЫМ АГЕНТОМ ЗАВТРА В ОДИННАДЦАТЬ**

Запишем текст по столбцам в двумерной таблице размером 6x7 (таблица 1).

Таблица 1

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В | А | Е | Г | З | В | А |
| С | С | Т | Е | А | О | Д |
| Т | С | Н | Н | В | Д | Ц |
| Р | Е | Ы | Т | Т | И | А |
| Е | К | М | О | Р | Н | Т |
| Ч | Р | А | М | А | Н | Ь |

Чтобы получить зашифрованный текст в таблице, прочитаем текст по строкам. Если записать зашифрованный текст, разделив его по 6 букв, то появится следующий шифрованный текст:

### БАЕГЗВ АССТЕА ОДТСНН ВДЦРЕЫ ТТИАЕК МОРНТЧ РАМАНЬ

Из современных видов криптографии наиболее известной нам является **Электронная система цифровой подписи (ЭЦП)**. Система цифровой подписи была внедрена в нашей стране 7 января 2003 года в рамках закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и сегодня успешно работает. Согласно этому закону **ЭЦП** является электронной копией подписи физического или юридического лица. Цифровая подпись защищает документ от подделки, придавая юридическую силу электронному документу. Все учреждения, предприятия, физические и юридические лица в нашей стране удостоверяют свои юридические, финансовые и другие отношения с помощью ЭЦП. В частности, физические лица могут получать более 40 видов услуг через сеть Интернет на дому с помощью электронной подписи на портале электронного правительства (<http://egov.kz>).



1. Какова цель науки криптологии?
2. Что такое шифрование?
3. Из скольких частей состоит современная криптография?
4. Что такое электронная цифровая подпись? В чем ее смысл, значимость.



### Задания

#### Задание 1.

- а) Используйте казахский алфавит на рисунке 2, чтобы зашифровать фразу «Встреча в библиотеке в десять часов».
- б) Переставив буквы казахского алфавита на рисунке 2, зашифруйте фразу «Встреча в библиотеке в десять часов». Какие изменения вы заметили?

#### Задание 2.

- а) Зашифруйте фразу «Встреча в библиотеке в десять часов» с использованием таблицы шифрования (таблица 1).
- б) Используйте таблицы шифрования для дешифрования предложения: ЖРМТЖИ СИГЯСН ПТВАВЯ ОТЕОНЛ СЙОМЙИ ЯЛКСОО ЗЕОРИЙ



1. При изучении темы вы познакомились с двумя видами шифрования. Однако имеется много других видов шифрования. Выполните мини-исследование на тему «Виды шифрования». Напишите небольшой отчет об исследовании.
2. Проведите мини-исследование на тему «Применение криптографической системы в военной сфере». Напишите небольшой отчет об исследовании.



## Методы идентификации личности



Как осуществляется защита паролей, учетных данных, биометрической аутентификации пользователей?



- ✓ Какова, на ваш взгляд, основная задача пользователей сети (например, сети Интернет)? Обоснуйте.
- ✓ Что вы понимаете под идентификацией?
- ✓ Как вы защищаете свою информацию в сети?



### Новые знания

Каждый пользователь, зарегистрированный в компьютерной сети, должен быть связан с конкретной информацией, которая определяет именно его. Эта информация называется **идентификатором** пользователя.

**Идентификатор** состоит из числовой или символьной последовательности. Если пользователь имеет идентификатор, зарегистрированный в сети, то он считается легальным (законным) пользователем, остальные пользователи относятся к нелегальным пользователям. Прежде чем получить доступ к ресурсам компьютерной системы, пользователь должен пройти процедуру **идентификации** и **аутентификации**.



Рисунок 1. Атрибутивный способ

**Идентификатор (Identification)** – это уникальное имя или изображение, по которому можно распознать пользователя или объект.

**Идентификация (Identification)** – процедура распознавания пользователя по его идентификатору (имени). Эта функция выполняется, когда пользователь делает попытку войти в сеть. Пользователь сообщает системе по ее запросу свой идентификатор, и система проверяет в своей базе данных его наличие.

Процесс идентификации людей может осуществляться двумя способами: **атрибутивным** и **биометрическим**.

**Атрибутивный** способ предполагает выдачу человеку доступа либо уникального предмета: пропуска, жетона или пароля (кода), либо предмета, содержащего код (рис. 1).

**Биометрический** способ основан на использовании индивидуальных биологических особенностей человека. Это узоры пальцев, узоры сетчатки и радужной оболочки глаза и другие характеристики. Эксперты считают этот способ наиболее надежным (рис. 2).



Рисунок 1. Биометрический способ



**Аутентификация (Authentication)** – процедура проверки подлинности заявленного пользователя или устройства. Эта проверка позволяет достоверно убедиться, что пользователь или устройство является именно тем, кем (чем) себя объявляет.

При проведении аутентификации пользователь тоже активно участвует в процессе обмена информацией. Обычно пользователь подтверждает свою идентификацию. Идентификация и аутентификация являются взаимосвязанными процессами распознавания и проверки подлинности субъектов (пользователей). Именно от них зависит последующее решение системы: можно ли разрешить доступ к ресурсам системы конкретному пользователю. Для доступа ко всем сетевым ресурсам пользователю достаточно один раз пройти процедуру аутентификации (рис. 3).



Рисунок 3.  
Аутентификация с помощью пароля

### Классификация биометрических характеристик человека (схема 1)

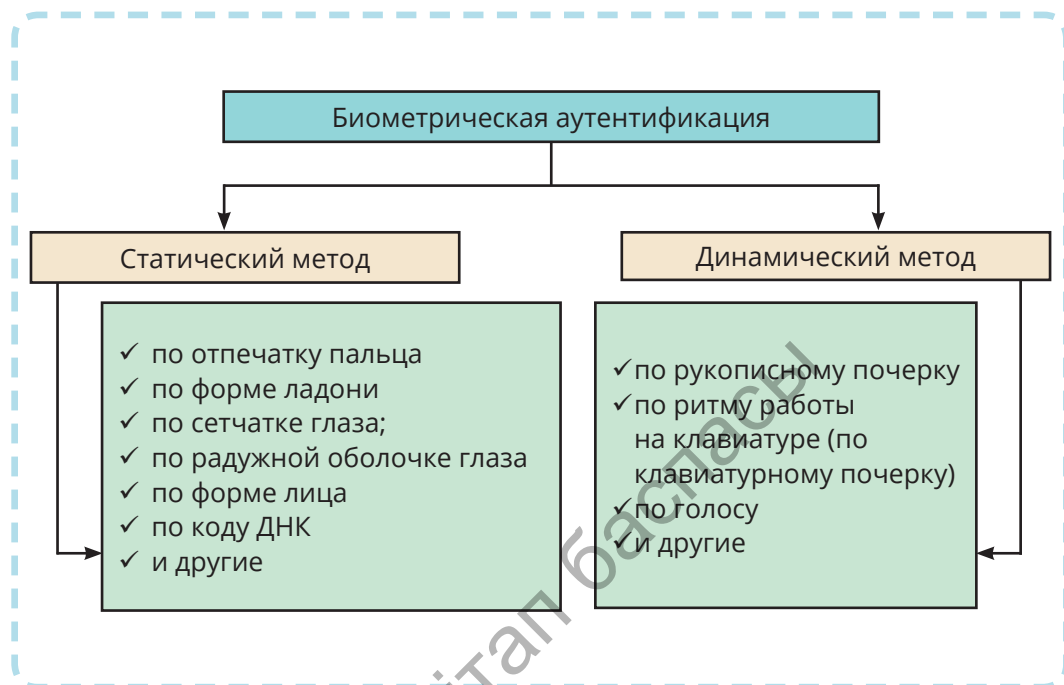


Схема 1